UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

LOGICA MATEMATICA

NIVEL

SEGUNDO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

PAULO CESAR TORRES ABRIL
MAGISTER EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
LOGICA MATEMATICA
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>ALGEBRA LINEAL</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-01-01</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
2
Nivel
SEGUNDO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>CALCULO INTEGRAL</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-01</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
2</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
32</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
64</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	2
Número de horas del componente de docencia semestral	32
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	64
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	96

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Manejar inferencia lógica, metodologías de demostración de validez, reducción al absurdo y tablas de certeza, así como reconocer cuantificadores lógicos predicativos y álgebras booleanas.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Clasificar las diferentes clases de proposiciones en un enunciado, utilizando conectivos lógicos, para la elaboración de tablas de verdad y la correcta aplicación de las leyes proposicionales.

2.- Aplicar las reglas de inferencia lógica, junto con sus leyes y métodos de deducción, en la solución de problemas lógicos propuestos.

3.- Formalizar conocimientos mediante el uso de predicados, cuantificadores lógicos y representaciones simbólicas, facilitando la solución de problemas a través del lenguaje de fórmulas.

4.- Aplicar las reglas fundamentales del álgebra de Boole y los sistemas de representación y codificación de la información, asegurando la correcta simplificación y resolución de expresiones.

Contribución de la asignatura

La asignatura de Lógica Matemática tiene como propósito proporcionar al estudiante herramientas que le permitan desarrollar capacidades de análisis, pensamiento lógico, comunicación e interpretación a problemas reales, por medio de procesos deductivos apoyado en conectivos lógicos, reglas de inferencias y diferentes métodos de demostración. La asignatura permite al estudiante desenvolverse con criterio, responsabilidad y actitud positiva en su desempeño académico dentro de los cursos que requieran estos saberes. Se busca que al finalizar el módulo, el estudiante haya logrado competencias que le permiten: Estructurar eficientemente su pensamiento lógico, empleando procedimientos algebraicos para resolver problemas del contexto real referente a su carrera profesional.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Lógica Proposicional	1. Lógica Proposicional 2. Conectivos Lógicos 3. Tablas de Verdad 4. Leyes del Álgebra de Proposiciones 5. Ejercicios de Aplicación	24	Clasifica las diferentes clases de proposiciones en un enunciado, utilizando conectivos lógicos, para la elaboración de tablas de verdad y la correcta aplicación de las leyes proposicionales.
U.2	Inferencia lógica	1. Inferencia lógica 2. Reglas de inferencia y demostración 3. Otras reglas de inferencia	24	Aplica las reglas de inferencia lógica, junto con sus leyes y métodos de deducción, en la solución de problemas lógicos propuestos.
U.3	Lógica de predicados	1. Lógica de predicados 2. El cálculo de predicados 3. Alfabeto del cálculo de predicados 4. Cuantificadores Universales y Existenciales 5. La formalización	24	Formaliza conocimientos mediante el uso de predicados, cuantificadores lógicos y representaciones simbólicas, facilitando la solución de problemas a través del lenguaje de fórmulas.
U.4	Álgebra de Boole	1. Algebra de Boole 2. Operaciones, expresiones y leyes básicas del Algebra de Boole. 3. Aplicación de los teoremas de DeMorgan y análisis booleano de circuitos lógicos. 4. Sistemas de numeración: binario, decimal y hexadecimal.	24	Aplica las reglas fundamentales del álgebra de Boole y los sistemas de representación y codificación de la información, asegurando la correcta simplificación y resolución de expresiones.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Maneja inferencia lógica, metodologías de demostración de validez, reducción al absurdo y tablas de certeza, así como reconocer cuantificadores lógicos predicativos y algebras booleanas.		
Total de horas		96		

IV METODOLOGÍA

Para la presente asignatura se aplicará el método expositivo para la comprensión de los fundamentos teóricos y el aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia activa para el análisis crítico y la resolución de situaciones reales, integrando trabajo individual y colaborativo para lograr los resultados de aprendizaje.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Edgardo Escorcia Caballero Eric HernÃƒÂ¡ndez Sastoque JesÃƒÂºs Tinoco del Valle	2023	Introducción a la lógica matemática	1	Unimagdalena	Colombia Santa Marta	40	228	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo para todos los contenidos de la asignatura.							
URL:	https://0x102paok-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/231072							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
JimÃƒÂ©nez de Parga, Carlos	2024	Lógica matemática y computacional: teoría y ejercicios resueltos	1	Tébar Flores S.L.	España Madrid	40	238	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo a los contenidos de lógica proposicional y lógica de predicados.							
URL:	https://0x102paok-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/273825							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Javier VÃƒÂ¡zquez del Real	2020	Circuitos Lógicos Digitales	2	MARCOMBO S.L.	España Ciudad Real	40	396	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo a contenidos del Algebra de Boole.							
URL:	https://0x104pc4i-y-https-www-alphaeditorialcloud-com.itmsp.museknowledge.com/reader/circuitos-logicos-digitales-1601674089?location=10							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
JosÃƒÂ© Fernando DÃƒÂaz MartÃƒÂn	2023	Matemática Discreta y Lógica	1	IBERGARCETA PUBLICACIONES S.L.	España Madrid	40	672	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo a contenidos de lógica proposicional, inferencia lógica y lógica de predicados.							
URL:	https://0x104pca6-y-https-www-alphaeditorialcloud-com.itmsp.museknowledge.com/reader/matematica-discreta-y-logica-1678306388?location=4							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Raymond Smullyan	2024	El Universo de Gödel: La problemática de la consistencia y la lógica proposicional	1	Gedisa S.A.	España Barcelona	40	133	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo para unidad de lógica proposicional.							
URL:	https://0x102paok-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/270365							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026